

Suhu, kalor, dan energi di sekitarku

ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
PAKET B SETARA SMP/MTs



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017





Suhu, kalor, dan energi di sekitarku

ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
PAKET B SETARA SMP/MTs



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Paket B Tingkatan III
Modul Tema 3 : Suhu, Kalor dan Energi di Sekitarku

■ **Penulis:** Udik Pujiyanto, ST

■ **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018

vi+ 42 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Jenderal

ttd

Harris Iskandar

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pengantar Modul	1
Petunjuk Penggunaan Modul	1
Tujuan Pembelajaran Modul	2
UNIT 1 KENALI SUHU HIDUP JADI TERBANTU	3
A. Bagaimana Mengetahui Suhu Benda?	3
B. Alat Pengukur Suhu	3
Penugasan 1	10
Penugasan 2	10
Penugasan 3	11
Penugasan 4	11
Latihan	11
UNIT 2 ENERGI PANAS (KALOR) TANPA BATAS	13
A. Pengertian Kalor	13
B. Kalor dan Perubahan Suhu Benda	13
C. Perpindahan Kalor	17
Penugasan 1	20
Penugasan 2	20
Penugasan 3	21
Penugasan 4	21
Latihan	22
UNIT 3 LUAPAN ENERGI	23
A. Pengertian Energi	23
B. Berbagai Sumber Energi	25
C. Makanan Sebagai Sumber Energi	27
Penugasan	28
Latihan	28

UNIT 4 ENERGI INSPIRASIKU	30
A. Perubahan Energi	30
B. Peristiwa Kekekalan Energi melalui Fotosintesis	30
Penugasan 1	31
Penugasan 2	32
Latihan	33
Rangkuman	35
Kunci Jawaban dan Pembahasan	36
Penilaian	38
Kriteria Pindah Modul	39
Saran Referensi	40
Daftar Pustaka	40
Profil Penulis	42



SUHU, KALOR DAN ENERGI DI SEKITARKU



Pengantar Modul

Modul ini disusun bagi peserta didik pendidikan kesetaraan. Modul ini berisi tentang konsep suhu, pengenalan alat pengukur suhu, peristiwa pemuaian pada zat padat, zat cair dan gas, peristiwa perpindahan kalor (konduksi dan konveksi). Materi yang disajikan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.



Petunjuk Penggunaan Modul

Modul “Suhu dan kalor” terbagi dalam 5 sub tema atau topik bahasan, yaitu (1) Cara mengetahui suhu benda yang memuat jenis-jenis termometer, skala pada termometer; (2) Perubahan suhu dan akibatnya yang memuat pemuaian zat padat, pemuaian zat cair dan pemuaian gas; (3) kalor dan perubahan suhu; (4) kalor dan perubahan wujud; (5) Perpindahan kalor dan daya hantar kalor, (6) Berbagai Sumber Energi, (7) Perubahan energi, (8) Peristiwa kekekalan energi pada fotosintesis.

Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajarinya.

Modul ini disusun secara berurutan sesuai dengan urutan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Untuk itu, mempelajari modul ini sebaiknya.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui materi modul secara utuh.
2. Membaca tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul.
3. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik.
5. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul.

6. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya bila hasil penilaian pemahaman memiliki skor 70 atau lebih.
7. Bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor, atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda.
8. Selamat membaca dan mempelajari modul ini.



Tujuan Pembelajaran Modul

Setelah mempelajari materi dalam modul ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Menjelaskan konsep suhu
4. Menentukan alat pengukur suhu yang sesuai untuk mengukur suatu benda
5. Mendeskripsikan hubungan antar skala suhu
6. Menjelaskan peristiwa pemuaian panjang, luas dan volume dalam kehidupan sehari-hari
7. Mendeskripsikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda
8. Mendeskripsikan mekanisme perpindahan kalor
9. Menjelaskan konsep energi dan sumber-sumber energi
10. Menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam
11. Menjelaskan konsep fotosintesis dan respirasi

UNIT 1

KENALI SUHU, HIDUP JADI TERBANTU



A. Bagaimana Mengetahui Suhu Benda?

Kopi menjadi salah produk komoditas favorit dari Indonesia. Saat ini semakin banyak orang Indonesia dan luar negeri menggemari kopi asal Indonesia. Pada proses pembuatan minuman kopi diawali dengan memasak air sampai mendidih. Kemudian air mendidih tadi dituangkan ke dalam gelas yang telah berisi bubuk kopi lalu diaduk. Maka segelas kopi siap dinikmati.

Coba rasakan dengan jari tangan kanan anda ketika air belum dimasak, akan terasa dingin. Dan rasakan juga dengan jari tangan kiri anda pada air panas dan akan terasa panas. Panas dan dingin tersebut dikatakan sebagai salah satu ukuran dari suhu suatu benda. Benda yang dingin mempunyai suhu yang lebih rendah dari benda yang panas. Sehingga dapat dinyatakan bahwa suhu merupakan derajat/tingkatan panas suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Suhu merupakan salah satu besaran pokok dengan satuan derajat Kelvin.



B. Alat Pengukur Suhu

Derajat suhu suatu benda tidak hanya dinyatakan secara kualitatif saja namun harus dengan secara kuantitatif. Hal ini disebabkan oleh perasaan kita yang tidak dapat menyatakan suhu suatu dengan tepat. Sehingga perlu alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan besarnya dapat terlihat dari angka yang ditampilkan. Alat itu disebut dengan termometer.

Terdapat beberapa jenis termometer yaitu

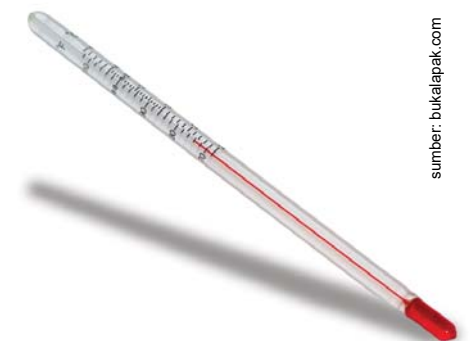
1. Jenis-Jenis Termometer

a. Termometer Zat Cair

Zat cair atau alkohol dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat termometer. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair akan dibahas berikut ini.

1) Termometer laboratorium

Bentuknya panjang dengan skala dari -10°C sampai 110°C menggunakan raksa, atau alkohol.



sumber: bukalahap.com

Gambar 1. Termometer laboratorium

2) Termometer suhu badan

Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35°C dan 42°C.



Gambar 2. Termometer suhu badan

b. Termometer dengan bahan zat padat

1) Termometer bimetal

Termometer bimetal merupakan termometer yang menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan.



Gambar 3. Termometer bimetal

2) Termokopel

Termometer yang terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup. Pengukuran suhu berdasarkan pada perubahan besarnya aliran listrik pada kawat.

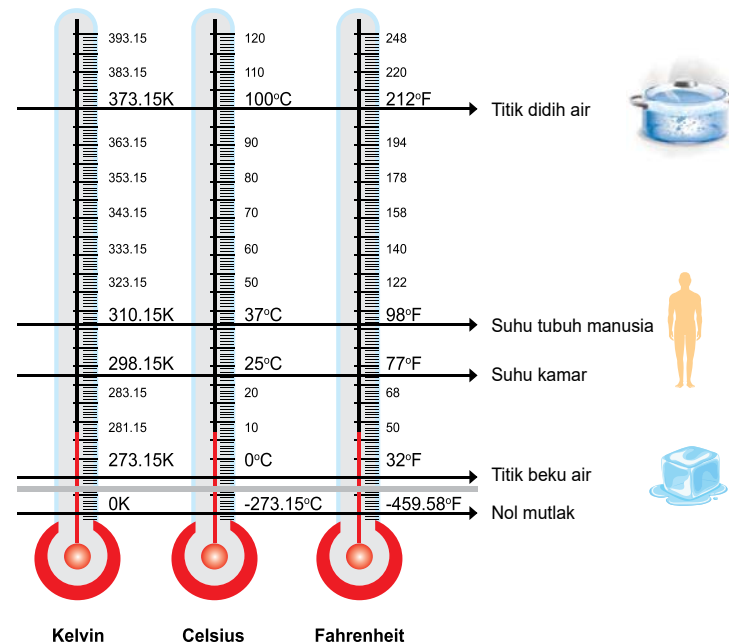


Gambar 4. Termometer termokopel

sumber: fisikabc.com/agroteknologi.id/ amasiindonesia.com

2. Skala Suhu

Skala suhu digunakan untuk memberikan tampilan nilai yang terukur pada suhu. Saat ini, dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celcius, Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam SI. Pada suhu nol Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut.



Gambar 5. Skala suhu

Perbandingan Skala Suhu:

Skala C: skala R: skala F : skala K = 100 : 80 : 180 : 100

Skala C : skala R: skala F: skala K = 5 : 4 : 9 : 5

$t_C : t_R : (t_F - 32) : (t_K - 273) = 5 : 4 : 9 : 5$

Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Celcius ke Fahrenheit.

$$\frac{t_C}{(t_F - 32)} = \frac{5}{9}$$

$$\text{Maka } t_F = \frac{9}{5} t_C + 32$$

Dengan cara yang sama, rumuskan konversi skala suhu yang lain, misalnya dari Celcius ke Reamur, dan dari Fahrenheit ke Kelvin.

Contoh Penerapan

1. Tentukan 45oC = oF

Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh

$$t_F = \frac{9}{5} t_C + 32 = \left(\frac{9}{5} \times 45 \right) + 32 = 113^\circ\text{F}$$

2. Tentukan 25oC = oR

Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh

$$t_R = \frac{4}{5} t_C = \frac{4}{5} \times 25 = 20^\circ\text{R}$$

3. Tentukan 78oC = ... K

Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh

$$t_R = t_C + 273 = 78 + 273 = 351\text{K}$$



Gambar 6. Laju kereta api dan sambungan relnya

Jika kita melihat kereta api melintas. Kita dapat melihat rel sebagai jalannya. Rel kereta api terlihat terpasang agak renggang, kenapa?.

Pada siang hari sambungan rel akan nampak menyatu antara bagian satu dengan lainnya. Dan pada malam hari sambungan tersebut kembali nampak renggang. Hal itu sangat berkaitan dengan sifat pemuaian dan penyusutan zat. Peristiwa pemuaian dan penyusutan terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut pemuaian.

1. Pemuaian Zat Padat

Pada umumnya benda atau zat padat akan memuai atau mengembang bila di panaskan dan menyusut bila di dinginkan. Mari kita perhatikan pemasangan kabel listrik. Pemasangan kabel listrik dibuat kendor atau agak kendang. Hal ini untuk memberi ruang jika terjadi pemuaian pada siang hari yang mengalami pemanasan.

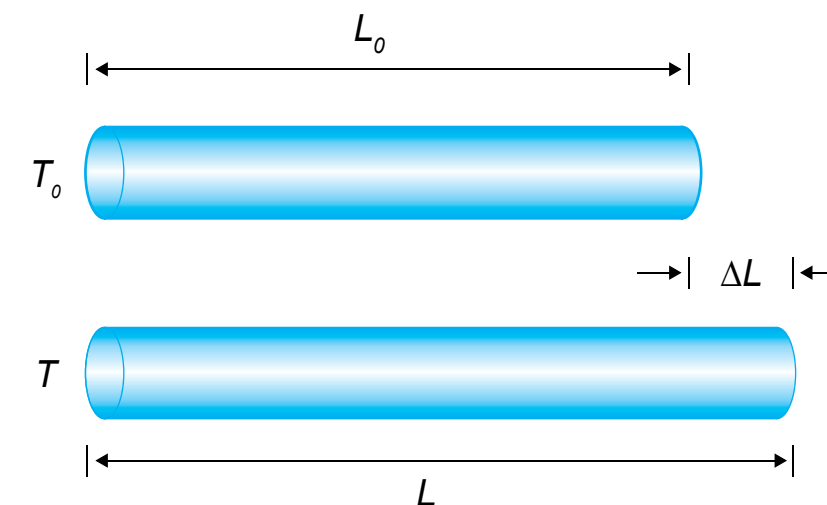


Gambar 7. Pemasangan kabel listrik

Jika benda mengalami pemuaian dan penyusutan maka panjang, lebar, dan tebal benda tersebut akan mengalami perubahan.

a. Pemuaian Panjang zat padat

Tiap bahan suatu benda memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada muai panjang kaca koefisien muai panjangnya $9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1°C maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Tabel di bawah menunjukkan koefisien muai panjang beberapa bahan.



Tabel koefisien Muai Panjang Bahan

Jenis Bahan	Koefisien Muai Panjang
Baja	0,00011
Tembaga	0,00017
Kuningan	0,00019
Aluminium	0,00025
Kaca Biasa	0,000009
Kaca Pyrex	0,000003

Penggunaan Matematika

$$\text{koefisien panjang} = \frac{\text{pertambahan panjang}}{\text{panjang mula-mula} \times \text{kenaikan suhu}}$$

Jika dalam bentuk lambang:

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \times \Delta T}$$

Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula

$$\alpha = \frac{(L_1 - L_0)}{L_0 \times \Delta T}$$

Maka, panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yakni

$$L = L_0 + L_0 (\alpha \times \Delta T)$$

Contoh soal:

Pagar pak Ali terbuat dari aluminium. Jika panjang aluminiumnya pada suhu 30°C adalah 100 cm. Dengan koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025/°C, hitunglah panjang aluminium pagar pak Ali jika pada suhu 80°C!

Diketahui

$$L_0 = 100 \text{ cm}$$

$$\alpha = 0,000025/^\circ\text{C}$$

$$\Delta t = 50^\circ\text{C}$$

Pertanyaan:

Berapa panjang aluminium pada suhu 80°C atau L_1 .

Jawab:

Persamaan pemuaian

$$\begin{aligned} L_1 &= L_0 + L_0 (\alpha \times \Delta t) \\ &= 100 + 100 (0,000025 \times 50) \\ &= 100,125 \text{ cm} \end{aligned}$$

Jadi, panjang aluminium pada suhu 80°C adalah 100,125 cm.

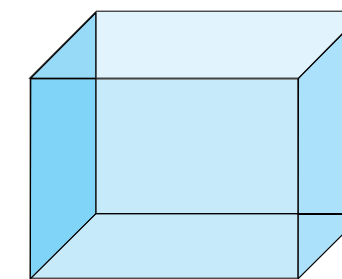
b. Pemuaian Luas dan Volume Zat Padat

Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar dua kali koefisien muai panjang. Jika koefisien muai panjang kaca biasa sebesar 0,000009/°C maka kaca biasa memiliki koefisien muai luas sebesar 0,000018/°C. Begitu juga pada pemuaian ruang memiliki koefisien muai tiga kali koefisien muai panjang. Jika balok baja dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,000033/°C.

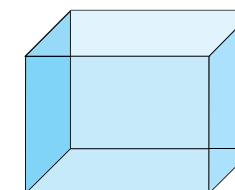


Gambar 8. Kaca pada jendela

sumber : rumahminimalismedia.com

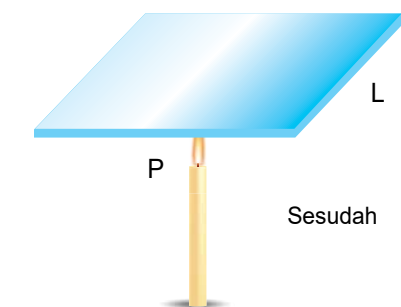
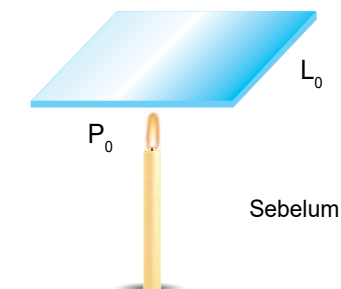


Pada suhu T_2
Volume kubus V_1



Pada suhu T_1
Volume kubus V_0

Gambar 9. Muai volume benda padat



Gambar 10. Kaca sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan (muai luas)

2. Pemuaian Zat Cair

Zat cair juga memuai jika dipanaskan. Zat cair mengalami muai volume karena sifat zat cair yang dapat menempati benda sesuai bentuknya.

3. Pemuaian Zat Gas

Gas juga memuai jika dipanaskan. Zat gas akan mengalami muai volume jika dipanaskan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ketika memompa ban sepeda sebaiknya jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran.

PENUGASAN 1

Tujuan : Mengamati pemuaian pada zat cair

Alat dan bahan: Panci, sebuah kompor, termometer

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Tuangkan air ke dalam panci hingga hampir penuh
2. Nyalakan kompor lalu letakkan panci di atasnya
3. Tunggu sampai air mendidih beberapa saat, terlihat air sebagian akan tumpah

Buatlah rangkuman dari kegiatan di atas.

PENUGASAN 2

Tujuan: Mengetahui perbedaan 2 jenis termometer

Bahan: Sebuah jenis termometer zat cair dan sebuah jenis termometer zat padat.

Buku perpustakaan dan internet

Bandingkan antara jenis termometer zat cair dengan termometer zat padat. Data dapat diambil dari buku-buku perpustakaan dan browsing internet.

PENUGASAN 3

Carilah data tentang manfaat mengenal pemuaian zat padat, zat cair dan zat gas dalam kehidupan sehari-hari. Data tersebut dapat diperoleh dari buku dan internet.

Jenis Zat	Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari
Padat	
Cair	
Gas	

PENUGASAN 4

Tujuan: Mengamati pemuaian pada zat gas

Alat dan bahan: Botol kaca kosong, balon, dua buah ember kecil yang satu diisi air panas dan lainnya diisi air es

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Letakkan/lkatkan balon pada mulut botol kaca yang kosong
2. Letakkan botol tersebut ke dalam ember kecil yang berisi air panas, amati perubahan pada balon.
3. Letakkan botol tersebut ke dalam ember kecil yang berisi air dingin, amati perubahan pada balon

Buatlah rangkuman dari kegiatan di atas.

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d.

1. Suhu suatu zat menyatakan ...
 - a. Jumlah molekul zat
 - b. Tingkat kenaikan volume zat
 - c. Tingkat panas atau dinginnya suatu zat
 - d. Tingkat pemuaian zat

2. Suhu suatu zat diukur dengan ...
 - a. Barometer
 - b. Termometer
 - c. Higrometer
 - d. Manometer
3. Air tidak dipakai untuk mengisi termometer. Hal ini karena ...
 - a. Volume air tetap
 - b. Tidak memuai ketika dipanaskan
 - c. Memiliki pemuaian yang kecil
 - d. Air membasahi dinding
4. Salah satu keuntungan alkohol sebagai pengisi termometer adalah ...
 - a. Dapat mengukur suhu yang sangat tinggi
 - b. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah
 - c. Tidak berwarna
 - d. Tidak membasahi dinding tabung
5. Titik tetap atas termometer celcius adalah ...
 - a. Suhu es yang mencair
 - b. Suhu air yang membeku
 - c. Suhu air yang panas
 - d. Suhu air yang mendidih

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Mengapa botol kemasan sirup, kecap, saos, minyak goreng, tidak pernah diisi penuh?
2. Panjang sebatang baja pada 20°C adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,00002/°C, berapa panjangnya pada suhu 70°C?
3. Sebatang tembaga (koefisien muai panjangnya $17 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) pada suhu 28°C panjangnya 80 m. Berapakah pertambahan panjangnya, jika tembaga dipanaskan sampai suhunya 78°C?

UNIT 2

ENERGI PANAS (KALOR) TANPA BATAS

Dalam bab ini, Anda akan belajar bagaimana perubahan pada benda merupakan akibat perubahan energi panas pada benda tersebut. Pada saat Anda memasak air, berarti Anda menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air.



A. Pengertian Kalor

Suhu menyatakan tingkat panas benda. Ketika memasak air, maka akan diperlukan energi panas untuk menaikkan suhu air tersebut. Pada suhu yang sama, zat yang massanya lebih besar akan mempunyai energi panas yang lebih besar pula.

Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Sebagai bentuk energi, satuan kalor dalam SI adalah joule (J). Satuan kalor yang populer (sering digunakan pada bidang gizi) adalah kalori dan kilokalori.

Satu kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1°C. Satu kalori sama dengan 4,184 J, sering dibulatkan menjadi 4,2 J.

Zat gizi pada makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Tubuh manusia akan mengubah sebagian makanan tersebut menjadi energi panas. Energi panas yang berasal dari makanan dan diukur dalam kilokalori, sering disingkat kkal atau Kal (dengan K huruf kapital). Satu Kal makanan sama dengan 1.000 kalori. Kilokalori digunakan pada makanan, karena kalori terlalu kecil jika dipakai mengukur energi pada makanan yang kita dimakan.



B. Kalor dan Perubahan Suhu Benda

Air yang panas jika dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi dingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Apakah yang mempengaruhi kenaikan suhu hanya jumlah kalor dan massa benda saja?

Yang mempengaruhi kenaikan suhu benda selain jumlah kalor dan massa benda adalah jenis benda. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal ini adalah kalor jenis. Ingat kembali, bahwa perubahan suhu pada skala Celcius sama dengan perubahan suhu pada skala Kelvin.

Tabel di bawah ini menunjukkan kalor jenis beberapa bahan.

Tabel kalor jenis beberapa bahan

Bahan	Kalor Jenis (J/(kg.K))
Air	4.184
Alkohol	2.450
Aluminium	920
Karbon	710
Pasir (grafit)	664
Besi	450
Tembaga	380
Perak	235

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Makin besarnya kenaikan suhu, maka kalor yang diperlukan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Maka rumusan matematisnya, dapat ditulis seperti berikut.

Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu = **kalor jenis × massa benda × kenaikan suhu**

Kesimpulan di atas dapat dilambangkan sebagai berikut.

$$Q = c \times m \times \Delta t$$

- Q = Kalor yang dibutuhkan
- c = kalor jenis
- m = massa benda
- Δt = kenaikan suhu

Terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sering di jumpai, yaitu pada air mendidih kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air, diperlukan kalor. Jadi, untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor.

Contoh :

Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 g air, dari suhu mula-mula 20°C menjadi 100°C?

Diketahui:

- Massa m = 500 g = 0,5 kg
- Kalor jenis air = c = 4.184J/(kg.K)
- Kenaikan suhu air = $\Delta t = (100 - 30)^{\circ}\text{C} = 80^{\circ}\text{C}$
= 80 K

Pertanyaan:

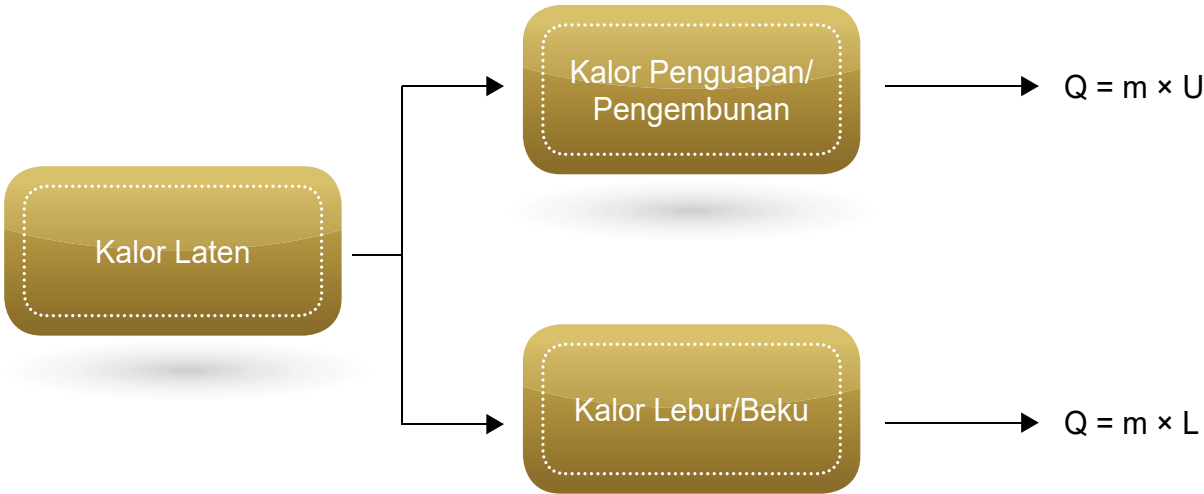
Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air?

Jawab:

Dengan persamaan: $Q = c \times m \times \Delta t$
= 4.184 × 0,5 × 80J
= 167.360 J

Besarnya energi kalor (Q) yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat berbanding lurus dengan massa benda (m) dan kalor laten (L)

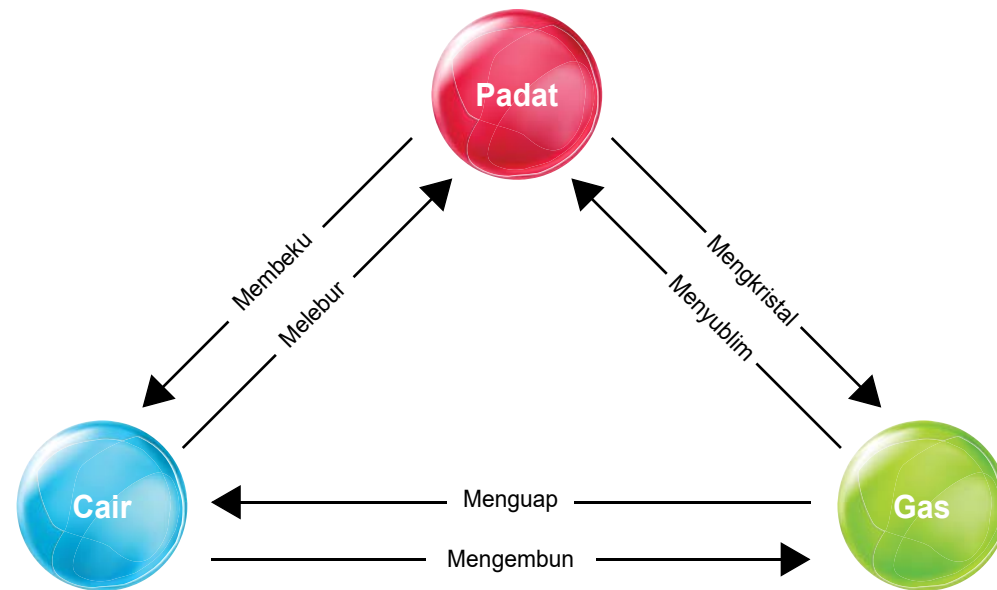
Saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya tanpa mengalami perubahan suhu.



dengan:

- Q = Kalor yang dibutuhkan/dilepas untuk berubah wujud (J)
- m = Massa zat yang berubah wujud (kg)
- L = Kalor lebur atau kalor beku (J/kg)
- U = Kalor penguapan atau kalor pengembunan (J/kg)

Secara umum wujud zat adalah padat, cair dan gas. Suatu zat dapat berubah wujud jika diberi kalor dari luar atau zat tersebut melepas kalor ke lingkungan. Terdapat enam macam perubahan wujud zat, yaitu



Gambar 11. Perubahan Wujud Zat

Dari gambar di atas, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu

1. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor (menyerap kalor)
 - a. Mencair
 - b. Menguap
 - c. Menyublim
2. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor
 - a. Membeku
 - b. Mengkristal
 - c. Mengembun

Contoh Soal:

Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku (es), jika kalor lebur air tersebut 336.000 J/kg?

Langkah-langkah Penyelesaian

Diketahui :

Massa = $m = 5 \text{ kg}$

Kalor lebur air $L_{\text{air}} = 336.000 \text{ J/kg}$
 $= 3.36 \times 10^5 \text{ J/kg}$

Pertanyaan: Kalor yang diperlukan?

Jawab:

Dengan persamaan $Q = m L$

$$= (5 \text{ kg}) (3,36 \times 10^5 \text{ J/kg})$$

$$= 16,8 \times 10^5 \text{ J} = 1,68 \times 10^6 \text{ J}$$

Contoh Soal:

Kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 g air yang bersuhu 20°C.

Berapakah suhu air itu? Kalor jenis air 4.200 J/(Kg.K).

Diketahui:

$$Q = 84 \text{ kJ} = 84.000 \text{ J}$$

$$m = 500 \text{ g} = 0,5 \text{ Kg}$$

$$T_{\text{awal}} = 200\text{C}$$

$$c = 4.200 \text{ J/(Kg.K)}$$

Ditanyakan: $T_{\text{akhir}} = \dots?$

Jawab:

$$Q = c \times m \times \Delta t$$

$$84.000 = 4.200 \times 0,5 \times \Delta t$$

$$84.000 = 2.100 \times \Delta t$$

$$\Delta t = 84.000$$

$$2.100$$

$$= 40^\circ\text{C}$$

$$\text{Jadi, } \Delta t = T_{\text{akhir}} - T_{\text{awal}}$$

$$40^\circ\text{C} = T_{\text{akhir}} - 20^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{akhir}} = 40^\circ\text{C} + 20^\circ\text{C}$$

$$= 60^\circ\text{C}$$



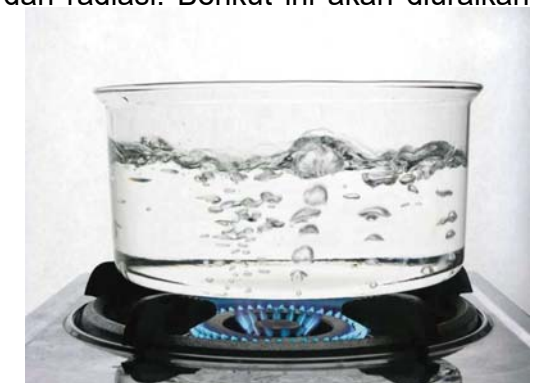
C. Perpindahan Kalor

Ketika Anda memasak air di panci. Panci tersebut dipanasi bagian bawahnya dengan api. Kenapa lama kelamaan panci dan air mejadi terasa panas sedangkan pegangan panci yang terbuat dari kayu tidak ikut panas?. Peristiwa ini merupakan contoh perpindahan kalor.

Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut ini akan diuraikan ketiga cara perpindahan kalor tersebut. Coba pahami dengan seksama.

1. Konduksi

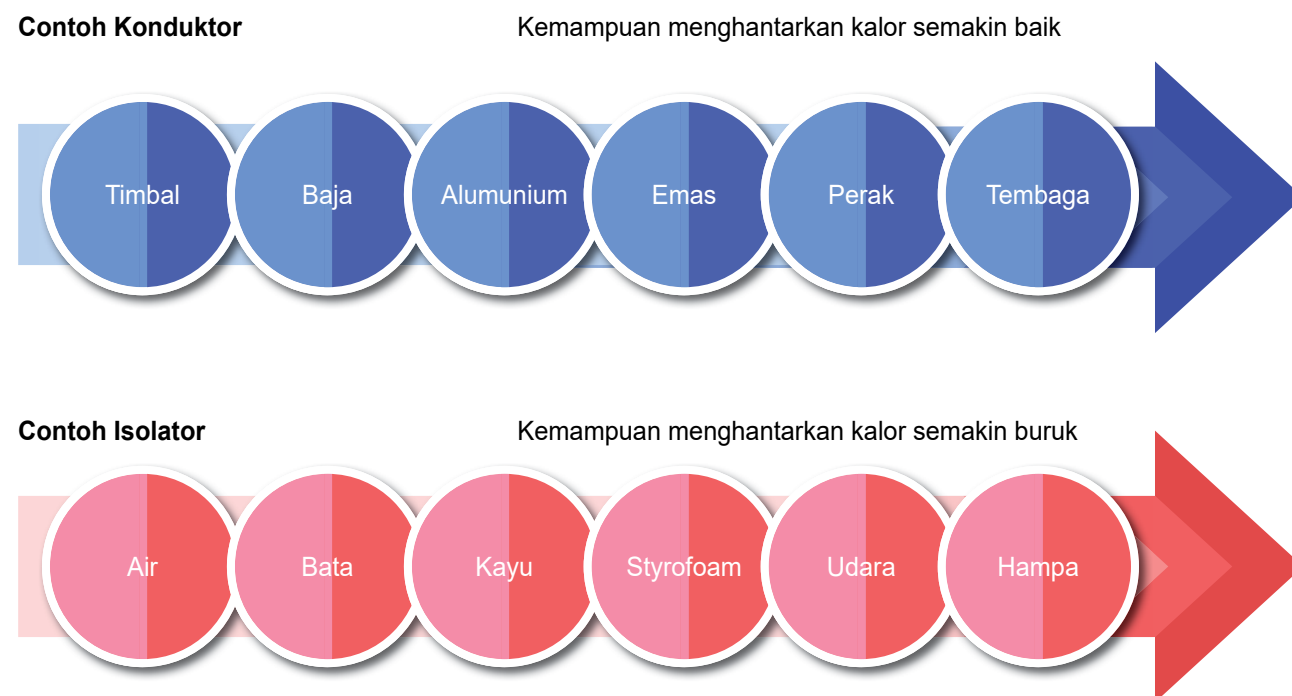
Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat karena adanya perbedaan (selisih) suhu. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan



sumber: datasoal.com

Gambar 12. Air dipanaskan di panci

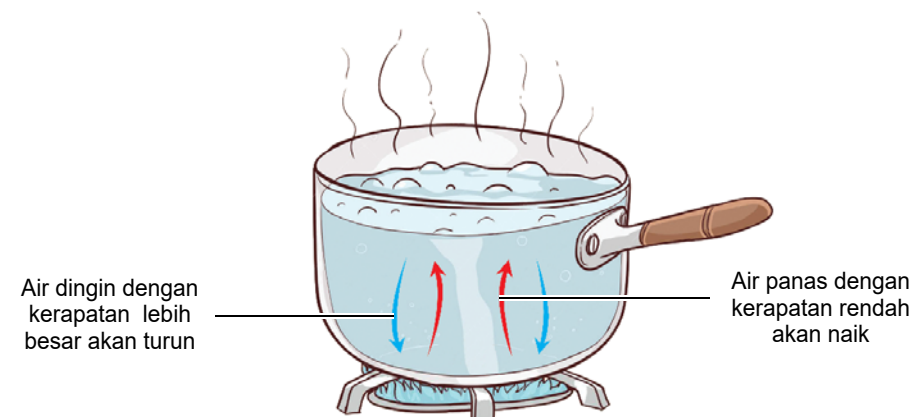
menghantarkan panas secara konduksi (konduktivitas) yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator.



Gambar 13. Bahan-bahan konduktor dan isolator panas

2. Konveksi

Ketika air dipanaskan bagian bawahnya ternyata air pada bagian atas juga ikut panas. Berarti, terdapat perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat.



Gambar 14. Contoh peristiwa konveksi

3. Radiasi

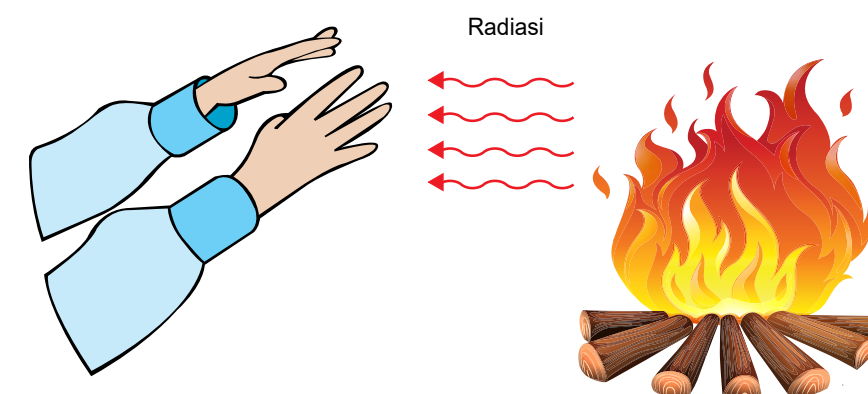
Ketika Anda berjalan di luar rumah pada siang hari. Anda merasakan panasnya matahari pada diri Anda. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajah Anda?. Kalor yang sampai ke bumi melewati ruang hampa dimana pada ruang ini tidak ada materi yang memindahkan kalor baik secara konveksi maupun konduksi. Perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi.



Gambar 15. Sinar radiasi matahari



Gambar 16. Orang berpakaian warna hitam



Gambar 17. Contoh radiasi

Saat kita memakai pakaian yang hitam pada siang hari, maka badan kita akan terasa lebih panas jika dibandingkan dengan memakai pakaian yang putih. Jadi, setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda.

PENUGASAN 1

Tujuan: Mengamati perpindahan kalor pada zat padat

Bahan dan alat: Sendok kayu, sendok logam, air panas

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Celupkan sendok kayu dan sendok logam pada air panas. Pegang ujung kedua sendok itu. Catat apa yang kamu rasakan beberapa saat kemudian.
2. Siapkan sendok kayu, sendok logam, dan sendok plastik yang berukuran hampir sama. Tempelkan paku payung pada pegangan sendok-sendok tersebut dengan menggunakan mentega.
3. Berdirikan sendok-sendok tersebut pada panci kecil. Jika mentega meleleh, paku payung akan jatuh. Coba urutkan jatuhnya paku payung tersebut jika air panas dimasukkan ke dalam gelas beker.
4. Masukkan air panas ke dalam gelas beker tersebut. Amatilah urutan jatuhnya paku payung. Apakah tiap-tiap kelompok dalam kelasmu memperoleh hasil yang sama?

Presentasikan hasil penyelidikanmu di depan ruang belajar agar ditanggapi temanmu.

PENUGASAN 2

Tujuan: Mengamati arus konveksi

Bahan dan alat: es batu secukupnya, gelas beker, air

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Siapkan es batu berwarna (saat pembuatannya diberi pewarna makanan).
2. Ambil gelas beker, isilah dengan air sampai hampir penuh.
3. Secara perlahan, masukkan es batu ke dalam air.
4. Amati dan gambar hasil pengamatanmu.

Mengapa pencairan es batu berwarna pada air membentuk pola seperti yang kamu gambar?

Diskusikan dengan temanmu.

PENUGASAN 3

Tujuan: Mengamati titik-titik air yang berada di bagian luar gelas yang berisi es

Alat dan bahan: Termometer, gelas dan es secukupnya

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Ambillah es secukupnya dan ukurlah suhunya dengan menggunakan termometer
2. Letakkan es tersebut ke dalam gelas. Letakkan pula termometer pada gelas.
3. Amati perubahan yang terjadi pada dinding gelas
4. Amati pula suhu pada termometer saat nampak titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es.

Diskusikan!

1. Bandingkan wujud es sebelum dan sesudah di letakkan di gelas
2. Bandingkan suhu es tersebut sebelum dan sesudah di letakkan di gelas
3. Perubahan apa yang terjadi pada es tersebut
4. Pada suhu berapakah es mulai berubah?

Diskusikan bersama teman anda dan tuliskan kesimpulannya

PENUGASAN 4

Tujuan: Untuk mengetahui jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu

Alat dan bahan: Wadah air sebanyak 3 buah, es batu dan air panas secukupnya

Langkah-langkah Kegiatan:

1. Letakkan es batu dan air panas pada wadah yang berbeda. Sisakan sebuah wadah kosong.
2. Kemudian tuangkan air panas dengan air dingin ke dalam wadah kosong secara bersamaan, maka kita akan mendapatkan air hangat.

Buatlah rangkuman dari kegiatan di atas

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Satuan kalor dalam SI adalah ...
a. Kilokalori b. Joule c. erg d. Newton
2. Pernyataan berikut yang benar adalah ...
a. 1 kalori adalah kalor yang diperlukan 1 kg air untuk menaikkan suhunya sebesar 1°C
b. 1 kalori adalah kalor yang diperlukan 1 gram air untuk menaikkan suhunya sebesar 1°C
c. 1 kalori adalah kalor yang diperlukan 1 kg air untuk menaikkan suhunya sebesar 100°C
d. 1 kilokalori adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg air untuk menaikkan suhunya sebesar 100°C
3. Bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu disebut ...
a. Kalori b. Kalor c. Radiasi d. Konduksi
4. Suatu benda jika diberi kalor akan mengalami
a. Perubahan wujud dan massa zat
b. Perubahan ukuran dan massa zat
c. Perubahan suhu dan wujud zat
d. Perubahan suhu dan ukuran zat
5. Satu kilokalori setara dengan
a. $0,42 \times 10^3$ joule
b. $4,2 \times 10^3$ joule
c. 42×10^3 joule
d. 420×10^3 joule

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Jelaskan peristiwa jika air dingin dicampur dengan air panas!
2. 4 Kg besi dipanaskan dari suhu 20°C hingga 70°C. Kalor jenis besi 460 J/Kg°C. Berapa energi yang diperlukan untuk memanaskan besi tersebut?

UNIT 3

LUAPAN ENERGI

Dalam bab ini, Anda akan belajar konsep energi, berbagai bentuk energi dan sumber-sumbernya. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Pada saat anda berjalan pergi ke pasar, pada saat itu anda memerlukan energi untuk dapat sampai ke pasar .



Gambar 18. Orang berjalan di pasar

sumber: kontan.co.id



A. Pengertian Energi

Energi menyebabkan manusia, motor dan mobil dapat berjalan. Pesawat terbang dapat terbang juga karena adanya energi. Begitu juga kereta api dapat berjalan cepat karena adanya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) atau melakukan suatu perubahan. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk Energi adalah sebagai berikut.

- Energi potensial
- Energi kinetik
- Energi kimia
- Energi listrik, dan lain-lain

Karena energi potensial gravitasi inilah, benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Ada berbagai macam energi potensial, antara lain energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi bumi, adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi.

Maka semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar energi potensial gravitasinya. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut energi kinetik atau energi gerak.

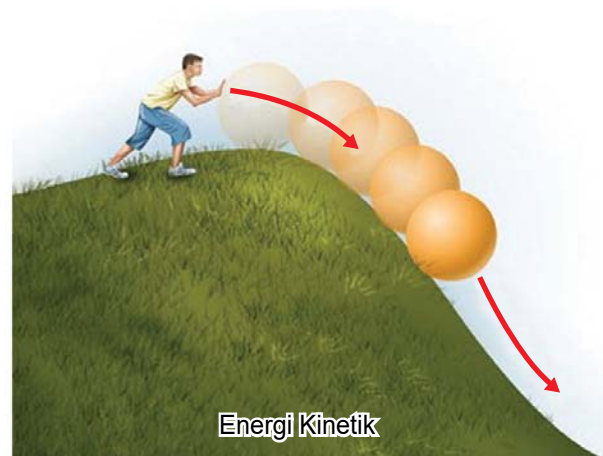


Gambar 19. Mobil melaju

sumber: autoexpress.co.uk



Energi Potensial



Energi Kinetik

sumber: apaperbedaan.com

Gambar 20. Perbedaan energi potensial dan energi kinetik

Energi potensial elastisitas, ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan (misalnya, pada karet katapel dan busur panah). Makin jauh peregangannya, makin besar energinya.

Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Zat makanan yang kita makan akan bereaksi menjadi energi bagi tubuh kita. Reaksi kimia yang terjadi akan mengubah zat makanan menjadi energi untuk beraktivitas.



Gambar 21. Energi potensial elastisitas

sumber: bola.com



Gambar 22. Energi kimia



Gambar 23. Energi listrik

sumber: hellosehat.com/tribunnews.com

Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik mengandung muatan listrik bergerak yang menimbulkan arus listrik. Contohnya energi listrik yang diberikan pada lampu menyebabkan lampu menyala.



B. Berbagai Sumber Energi

Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan energi. Sampai saat ini, bahan bakar minyak bumi dan gas digunakan untuk berbagai keperluan hidup manusia.

1. Sumber Energi Tak Terbarukan

Energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada industri, untuk pembangkit listrik, maupun transportasi.

a. Energi Hasil Tambang Bumi

Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi.

b. Energi Nuklir

Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir, seperti proton dan neutron, tidak terpecah di



Gambar 24. Penambangan batu bara

sumber: ndtv.com



Gambar 25. Reaktor nuklir

sumber: valuesmag.com

dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir.

2. Sumber Energi Terbarukan

Sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dikembangkan adalah biogas dari kotoran ternak, air mengalir, angin, dan panas matahari. Salah satu sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dikembangkan di Indonesia adalah biogas yang berasal dari sampah biologis.

a. Energi Matahari

Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya (matahari) melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain.

b. Pembangkit Listrik Tenaga Air

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.

c. Energi Angin

Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya, digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir.

d. Energi Tidal

Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Keunggulan tersebut antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti/mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahan energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut.



sumber: helmifajriyanto.blogspot.com

Gambar 26. Energi tidal



C. Makanan Sebagai Sumber Energi

Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi Berikut beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak.

1. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi (1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilo kalori).

2. Protein

Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N (kadang juga mengandung unsur P dan S). Bahan makanan yang mengandung banyak protein, antara lain.

- Protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju;



sumber: cookpad.com

Gambar 27. Tahu dan tempe

- b. Protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum.

3. Lemak

Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 Kalori/gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak, antara lain.

- a. Lemak hewani: keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek;
- b. Lemak nabati: kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat.



Gambar 28. Alpukat

PENUGASAN

1. Jelaskan perbedaan energi terbarukan dan energi tak terbarukan?
2. Deskripsikan beberapa cara untuk menghemat energi.
3. Jelaskan perbedaan fungsi antara karbohidrat, protein dan lemak?

Silakan mencari data tersebut dari buku perpustakaan dan internet.

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

1. Energi yang tersimpan di dalam makanan termasuk energi
 - a. Gerak
 - b. Kinetik
 - c. Kimia
 - d. Cahaya

2. Berikut ini pernyataan yang benar tentang energi adalah ...
 - a. Energi tidak dapat berpindah
 - b. Satuan energi dalam SI adalah Newton
 - c. Energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan
 - d. Energi merupakan zat karena mempunyai massa dan ruang
3. Karet pada busur panah yang diregangkan memiliki energi ...
 - a. Kinetik
 - b. Potensial
 - c. Gerak
 - d. Angin
4. Yang merupakan contoh benda yang memiliki energi potensial gravitasi adalah ...
 - a. Air di sungai
 - b. Layang-layang di udara
 - c. Benda yang akan bergerak
 - d. Mobil yang melaju
5. Energi kinetik merupakan energi yang terdapat pada ...
 - a. Setiap benda cair
 - b. Benda yang besar
 - c. Benda yang bergerak
 - d. Benda yang diam

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

1. Batu yang memiliki massa 1 kg dilempar ke atas, dengan kecepatan 10 m/s. Hitung besar energi kinetik batu tersebut?
2. Buah kelapa yang memiliki massa 2 kg berada di pohon dengan ketinggian 5 m. Hitung besar energi potensial buah kelapa tersebut ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)?

Dalam bab ini, Anda akan belajar tentang perubahan bentuk energi, transformasi energi di dalam sel, fotosintesis dan respirasi. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Manfaat energi akan terlihat setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.

A. Perubahan Energi

Beberapa contoh perubahan energi adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya sebagai penerangan di malam hari. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. Dapat dilihat ketika kedua telapak tangan yang digosokkan akan terasa hangat.

Ketika Anda memperhatikan orang memanah. Terlihat busur panah meregang yang ditarik oleh manusia. Energi kimia manusia diubah menjadi energi potensial elastisitas dari busur panah yang meregang.

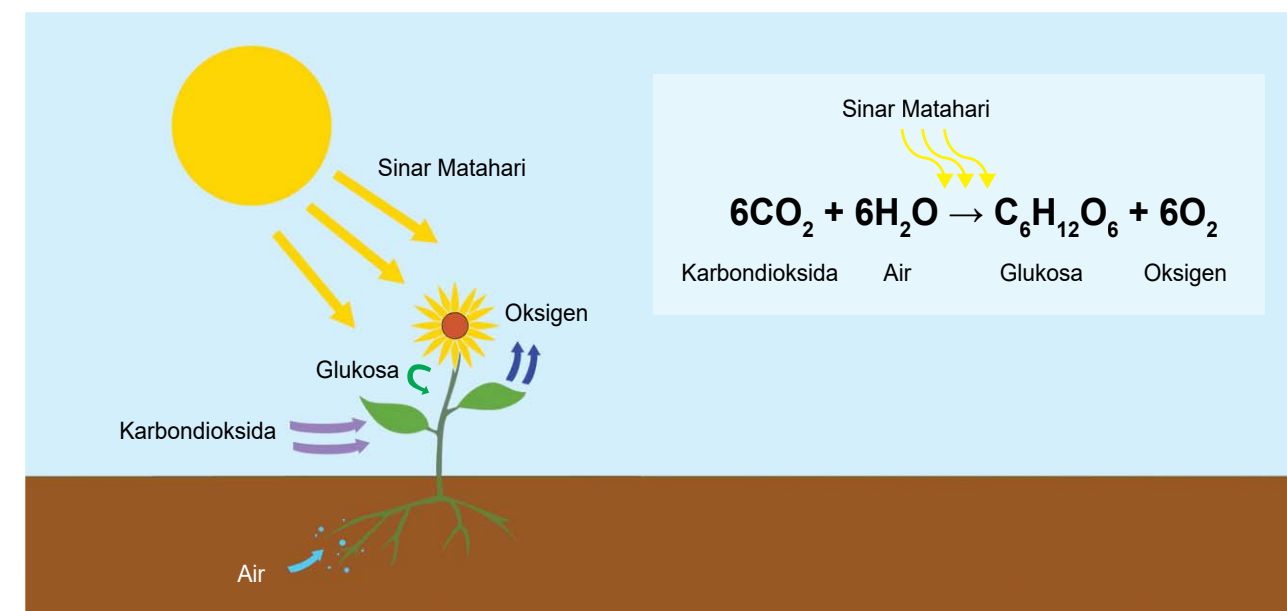


Gambar 29. Lampu dari energi listrik

B. Peristiwa Kekekalan Energi melalui Fotosintesis

1. Fotosintesis

Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak, dari ungu sampai merah, infra merah, dan ultra ungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air (H_2O) dan karbon dioksida (CO_2) dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen (O_2) dan senyawa glukosa ($C_6H_{12}O_6$).



Gambar 30. Reaksi fotosintesis

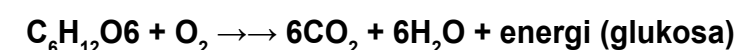
Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan.

2. Respirasi

Respirasi, yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi, dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan, seperti sintesis (anabolisme), gerak, dan pertumbuhan.

Contoh:

Respirasi pada glukosa, reaksi sederhananya



PENUGASAN 1

Tujuan: Mengamati terjadinya fotosintesis

Alat dan bahan:

- 2 gelas plastik
- Kapas
- Air
- Biji kacang hijau

Tahapan Kegiatan:

- 1. Biji kacang hijau direndam dalam air selama semalam
- 2. Dua gelas plastik disiapkan dan di dalamnya diberi kapas yang sudah ditetesi air
- 3. Masing-masing gelas ditandai dengan label GELAP dan TERANG
- 4. Biji kacang hijau yang telah direndam semalaman diletakkan di dalam 2 gelas plastik. Masing-masing gelas berisi 5 biji kacang hijau.
- 5. Letakkan gelas plastik yang berlabel GELAP di tempat yang gelap seperti di dalam kardus atau di kolong tempat tidur.
- 6. Letakkan gelas plastik yang berlabel TERANG di tempat yang terang atau mendapat cahaya matahari seperti di samping jendela atau di halaman rumah.
- 7. Setiap hari kedua tanaman tersebut ditetesi air secukupnya.
- 8. Amati setiap hari perubahan panjang akar, panjang batang, jumlah daun, dan daun selama 7 hari.

Buatlah rangkuman dari kegiatan di atas.

PENUGASAN 2

Tujuan: Mengetahui macam-macam perubahan bentuk energi dan pengubahnya

Alat dan bahan:

- Senter
- Korek api
- Kipas angin
- Sterika
- Benda yang dijatuhkan
- Telapak tangan
- Stop kontak

Tahapan Kegiatan:

- 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
- 2. Nyalakan senter lihat perubahan energi yang terjadi
- 3. Nyalakan korek api lihat perubahan energi yang terjadi
- 4. Nyalakan strika dengan bantuan stop kontak, lalu amati perubahan energi yang terjadi.
- 5. Nyatakan kipas angin dengan bantuan stop kontak, lalu amati perubahan energi yang terjadi, lalu dilanjutkan dengan lampu

- 6. Gosok kedua telapak selama beberapa menit, rasakan perubahan yang terjadi.

Tuliskan hasil pengamatan pada tabel pengamatan

Tabel pengamatan

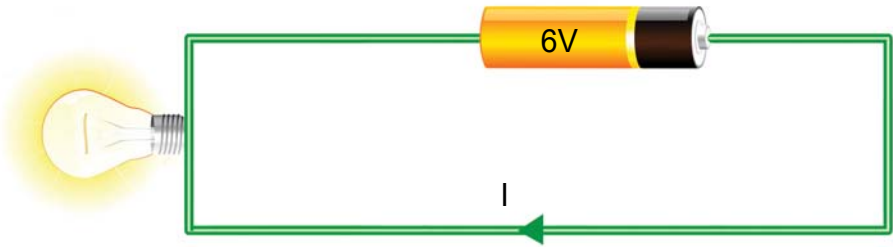
No	Energi (Alat)	Energi	Pengubahan	Hasil Pengamatan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Buatlah rangkuman dari kegiatan diatas

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.



- 1. Urutan perubahan pada lampu pijar adalah
 - a. Energi kimia → energi listrik dan energi cahaya
 - b. Energi listrik → energi kimia dan energi cahaya
 - c. Energi kimia → energi listrik → energi kalor dan energi cahaya
 - d. Energi listrik → energi kimia → energi cahaya dan energi panas

2.



Ketika alat tersebut sedang digunakan, perubahan energi yang terjadi adalah

- Energi kimia → energi cahaya → energi panas
 - Energi panas → energi cahaya → energi kimia
 - Energi panas → energi kimia + energi cahaya
 - Energi kimia → energi panas + energi cahaya
3. $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{energi (glukosa)}$
Reaksi kimia tersebut adalah reaksi proses
- Pernapasan
 - Fotosintesis
 - Kimia
 - Respirasi
4. Ketika Aki dihubungkan dengan lampu akan menimbulkan perubahan energi, yaitu
- Listrik → cahaya → kalor
 - Listrik → kimia → cahaya
 - Kimia → listrik → cahaya
 - Kimia → cahaya → kalor
5. Alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah
- Aki dan baterai
 - Baterai dan dynamo
 - Aki dan generator
 - Dinamo dan generator

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar.

- Amir sedang bersepeda dengan teman-temannya. Jelaskan perubahan energi yang dialami oleh Ridwan dan sepedanya
- Mirna sedang menyetrika baju kaosnya. Jelaskan perubahan energi yang terjadi pada setrika.

RANGKUMAN

- Suhu merupakan derajat/tingkatan panas suatu benda atau kuantitas panas suatu benda
- Alat pengukur suhu disebut termometer
- Jenis-Jenis termometer meliputi termometer zat cair, termometer zat padat.
- Pemuaian adalah peristiwa pemuaian dan penyusutan terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas
- Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda saling bersentuhan.
- Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 g zat sebesar 1°C.
- Zat dapat berubah wujud apabila:
 - Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor yang mencair, menguap, dan menyublim;
 - Perubahan wujud zat yang melepas kalor yang membeku, mengembun, dan menghablur.
- Azas Black berbunyi banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah.
 - Kalor dapat berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi.
 - Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat.
 - Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut.
 - Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara.
- Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) atau melakukan suatu perubahan.
- Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak.
- Energi potensial elastisitas, ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan (misalnya, pada karet katapel dan busur panah).
- Sumber energi yang terbarukan meliputi sumber energi panas bumi, energi matahari, energi angin dan energi air. Sumber energi yang tak terbarukan sebagian besar dari sumber energi fosil, misalnya minyak bumi.
- Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha (kerja) atau melakukan suatu perubahan.
- Energi memiliki berbagai bentuk seperti energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik.
- Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya.
- Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak.
- Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi yang diklasifikasikan menjadi sumber energi yang terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan.
- Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia.
- Untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lain manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein.
- Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup/sel. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan/sintesis/anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian/disintesis/katabolisme seperti respirasi.

KRITERIA PINDAH MODUL

Peserta didik dianggap lulus dari modul ini dan bisa pindah ke modul berikutnya adalah bila capaian kompetensi minimal 70%, dengan indikator nilai penguasaan dan menjawab soal minimal 70 untuk skala 100.



Saran Referensi

Budi Purwanto dan Arinto Nugroho, Eksplorasi Ilmu Alam 1 untuk Kelas VII SMP dan MTs, Tiga Serangkai Putra Mandiri, 2017



Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Wahono Widodo, Fida Rachmadiarti, dan Siti Nur Hidayati, Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/ MTs Kelas VII Semester 1, Buku Elektronik, Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

<http://fisikastudycenter.com/bank-soal-un-fisika-smp/158-un-fisika-smp-energi-dan-perubahannya> diakses 5 oktober 2017

<https://fithriautami.wordpress.com/ipa-2/fotosintesis/hasil-fotosintesis-dan-reaksi-fotosintesis/> diakses 6 Oktober 2017

<http://valuesmag.com/id/2015/09/wacana-energi-nuklir-indonesia/> diakses 6 Oktober 2017

<http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-cil-in-talks-with-bangladesh-for-coal-exports-1455003> diakses 6 Oktober 2017

<http://bangka.tribunnews.com/2017/08/11/riausilip-usulkan-63-lampu-penerangan-jalan> diakses 12 Oktober 2017

<http://kabarscience.blogspot.co.id/2014/08/penegertian-energi.html> diakses 13 oktober 2017

<https://www.ngopibareng.id/timeline/belajar-memanah-benarkah-sunah-rasul-668992>

<https://apaperbedaan.com/wp-content/uploads/2016/12/energipotensialkinetik-730x350.jpg> diakses 13 Oktober 2017

<https://1.bp.blogspot.com/-GNvFZz3CM78/VwplnjmPjal/AAAAAAAAA-E/aA-zW8CTC50QxcWs8hda-2OvNCOShOfpQ/s1600/Teslacar.jpg> diakses 13 oktober 2017

<http://marinifang.blogspot.co.id/2011/06/jalan-jalan-ke-bali-2.html> diakses 13 Oktober 2017

<http://maslatip.com/3-cara-perpindahan-panas.htm> diakses 13 Oktober 2017

<https://science.idntimes.com/experiment/bayu/alasan-kenapa-pakai-baju-hitam-terasa-panas> diakses 13 oktober 2017

<https://healindonesia.com/2009/06/27/sinar-matahari-yang-sehat-adalah-siang-bukan-pagi/> diakses 3 Oktober 2017

<http://artikeltop.xyz/contoh-konveksi-dalam-kehidupan-sehari-hari.html> diakses 8 November 2017

<https://datasoal.com/macam-macam-pemuaian-zat>

<http://rumushitung.com/wp-content/uploads/2013/01/perubahan-wujud-zat.jpg> diakses 15 November 2017

<http://informasifisika.blogspot.co.id/2011/02/pemuaian-volume.html> diakses 20 November 2017

<http://fismath.com/contoh-pemuaian-dalam-kehidupan-sehari-hari-yang-menguntungkan-dan-penjelasan/> diakses 27 November 2017

<https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=11&idmateri=188&mnu=Materi1&kl=7> diakses 27 November 2017

<http://rumahminimalismedia.com/model-jendela-rumah-minimalis.html> diakses 28 November 2017

<http://mafia.mafiaol.com/2016/02/pemuaian-panjang-zat-padat.html> diakses 6 Desember 2017

<https://arifkristanta.wordpress.com/belajar-online/suhu-dan-pengukurannya/> diakses 6 Desember 2017

<http://www.artikelmateri.com/2017/09/pengertian-jenis-macam-termometer-fungsi.html> diakses 6 Desember 2017

<https://elviana09.wordpress.com/2013/12/01/jenis-jenis-termometer/> diakses 7 Desember 2017

<https://elviana09.wordpress.com/2013/12/01/jenis-jenis-termometer> diakses 7 Desember 2017



Profil Penulis

Nama Lengkap : Ir. Muhamad Noval
Jabatan : Pamong Belajar Muda
Alamat Kantor : BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur
Jl. Gebang Putih 10 Sukolilo, Surabaya
Telp/Fax : (031) 592 597 2 - 594 510 1
Alamat email : muhamadnoval0707@gmail.com
No HP : 0815 5320 7351/0852 0486 8148
Riwayat Pendidikan :
1991 Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2017 Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pengalaman Penelitian :

2007 Model Pendidikan Sadar Lingkungan Melalui Life Skills Biogas
2007 Kajian Kinerja PKBM di Jawa Timur
2008 Pendidikan Sadar Lingkungan Melalui Kecakapan Hidup Berbasis
Biogas Sebagai Rintisan Pembentukan Kampung PNF
2009 Pengembangan Model Kursus Kewirausahaan dengan Pola Pem-
belajaran Integral yang Memberdayakan Potensi Lokal dan Berwa-
wasan Lingkungan
2010 Model Pendampingan Institusional Penyelenggaraan Kursus Ke-
wirausahaan dengan Memberdayakan Potensi Lokal dan Berwa-
wasan Lingkungan
2011 Model Enam Fitur Inti untuk Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
2012 Model Rumah Usaha Serumpun
2013 Model Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat Effectuation
2014 Ketokan Motivasi Kewirausahaan Sebagai Model Pendidikan Ke-
wirausahaan Masyarakat Effectuation
2015 Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) da-
lam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PKBM
2016 Pengembangan Program Kemitraan Keluarga dengan Satuan
PAUD Wilayah Pesisir Madura
2017 Model Pendidikan Kecakapan Wirausaha Pengolahan Hasil Laut
di Kabupaten Probolinggo